

# CEA055 – Estatística e Probabilidade

## Gabarito – Lista de Exercícios 12 – Modelos Contínuos I

**Aviso:** este gabarito foi elaborado com o auxílio da IA Claude (Anthropic). Os cálculos foram verificados por execução em Python antes da publicação. As soluções mostram os principais passos, sem detalhamento exaustivo. Revise com atenção.

1.  $f(x) = \frac{1}{\beta - \alpha}$  para  $\alpha \leq x \leq \beta$  (constante nesse intervalo, zero fora). Chama-se "uniforme" porque todo ponto do intervalo tem a mesma densidade – não há região preferencial.
2. (a) Falsa – na parametrização da aula,  $E(T) = 1/\lambda$  (e não  $\lambda$ ). O parâmetro  $\lambda$  é a **taxa** de ocorrência; a média é o seu inverso.  
(b) Verdadeira.  
(c) Verdadeira – é a propriedade central da uniforme (densidade constante).
3. Como  $\text{Var}(T) = 1/\lambda^2$ , o desvio padrão é  $\sqrt{1/\lambda^2} = 1/\lambda = E(T)$ . Ou seja, o desvio padrão da exponencial é sempre igual à sua própria média – uma característica marcante dessa distribuição (alta variabilidade relativa).
4.  $E(X) = \frac{10 + 50}{2} = 30$ .  $\text{Var}(X) = \frac{(50 - 10)^2}{12} = \frac{1600}{12} \approx 133,33$ .  $P(20 \leq X \leq 35) = \frac{35 - 20}{50 - 10} = 0,375$ .
5.  $P(T > 250) = 1 - F(250) = e^{-0,005 \times 250} = e^{-1,25} \approx 0,287$ .
6.  $P(T \leq 100) = F(100) = 1 - e^{-0,005 \times 100} = 1 - e^{-0,5} \approx 0,393$ .
7.  $E(T) = 1/\lambda = 1/0,005 = 200$  horas. Desvio padrão  $= 1/\lambda = 200$  horas.
8. Peça A:  $P(T_A > 150) = e^{-0,01 \times 150} = e^{-1,5} \approx 0,223$ . Peça B:  $P(T_B > 150) = e^{-150/300} = e^{-0,5} \approx 0,607$ . A Peça B é mais confiável (maior probabilidade de durar mais de 150 horas).
9. (*Desafio*) (a)  $P(T > 500) = e^{-0,001 \times 500} = e^{-0,5} \approx 0,6065$ .  
(b)  $P(T > 1000 | T > 500) = \frac{e^{-0,001 \times 1000}}{e^{-0,001 \times 500}} = \frac{e^{-1}}{e^{-0,5}} = e^{-0,5} \approx 0,6065$ .  
(c) Os dois valores são idênticos. Isso revela que a probabilidade de "sobreviver mais 500 horas" é a mesma, tenha o componente acabado de começar a funcionar ou já tenha funcionado 500 horas sem falhar.  
(d) O fato de já ter funcionado 500 horas sem falhar não muda em nada a distribuição de probabilidade do tempo restante – é como se o componente "não guardasse memória" de quanto tempo já se passou. Ele não "envelhece" no sentido probabilístico.
10. (*Bônus – Python, valores conferidos por execução real*) Simulação com  $n = 500.000$ : **prob\_a** (proporção com  $T > 500$ )  $\approx 0,605$ ; **prob\_b** (proporção com  $T > 1000$  dentre os que já passaram de 500)  $\approx 0,607$  – os dois valores são muito próximos entre si e do valor teórico  $e^{-0,5} \approx 0,6065$ , confirmando empiricamente a propriedade da falta de memória.